

DESCRIÇÃO

- Estruturas de elementos de concreto pré-fabricados, conforme itens 3.11 e 12.1.2 da ABNT NBR 9062:2006, para construção de prédios escolares, compostas de elementos de concreto armado ou protendido executados fora do local de utilização definitiva na estrutura. Normalmente são constituídos por pilares, vigas, lajes e eventualmente escadas.
- Os elementos são executados industrialmente, sob condições rigorosas de controle de qualidade conforme ABNT NBR 9062:2006, item 9.1.2.
- É usual a utilização de concreto moldado no local para complementar e solidarizar a estrutura pré-fabricada.
- Os elementos são produzidos em formas próprias reutilizáveis, desformados, armazenados provisoriamente até o transporte ao local da montagem. No local são novamente armazenados ou montados diretamente a partir das carretas transportadoras.
- Empresas produtoras de estruturas de concreto pré-fabricadas:
 - CASSOL
 - CINASA
 - CPI
 - LAJIOSA
 - LEONARDI
 - MUNTE
 - PREFAB
 - REMODISA
 - PROTENDIT
 - SPITALETTI
 - TRASCOSUL

APLICAÇÃO

- Em prédios destinados a escolas novas ou ampliações, eventualmente complementados, no caso de quadras de esporte, por coberturas em estrutura metálica.

EXECUÇÃO

Recomendações gerais

- Obedecer rigorosamente o projeto da estrutura e o de seus elementos constituintes e as normas da ABNT, particularmente aquelas citadas neste documento e referentes especificamente aos elementos pré-fabricados.
- Obedecer as especificações para o projeto e execução das estruturas pré-fabricadas.
- O concreto utilizado para os elementos pré-fabricados deve ser classe C40 ou superior.
- Para o concreto moldado no local deverá ser utilizado concreto da classe C25 ou superior, atendido o disposto na ABNT NBR 6118:2003 quanto à durabilidade da estrutura.
- Para a armadura deve ser obedecido o disposto na Ficha S4-01.
- O fabricante ou construtor deve apresentar amostras representativas da qualidade especificada, a ser aprovada pela fiscalização e servir de parâmetro de comparação do produto acabado.
- Para os elementos protendidos deve ser obedecido o disposto nas normas específicas ABNT NBR 7482:1991, ABNT NBR 7483:1991.
- Os encarregados de produção e de controle de qualidade dos elementos pré-fabricados deverão ter pelo menos as especificações e procedimentos para:
 - Formas: montagem, desmontagem, limpeza e cuidados;
 - Armadura: diâmetro dos pinos para dobramento das barras, manuseio, transporte, armazenamento, estado superficial, limpeza e cuidados;
 - Concreto: dosagem, amassamento, consistência, descarga da betoneira, transporte, lançamento adensamento e cura;

- Protensão: forças iniciais e finais, medidas das forças e alongamentos, manuseio, transporte, armazenamento, estado superficial, limpeza e cuidados com fios, barras e cabos de protensão;
- Liberação da armadura pré-tracionada: método de liberação da armadura de seus apoios independentes e de seccionamento da armadura exposta entre elementos dispostos em linha, no caso de pistas de protensão na produção de elementos de concreto pré-fabricados por pré-tração, cuidados e segurança contra acidentes;
- Aplicação da protensão da armadura pós-tracionada: aplicar o disposto no anexo A - Execução da protensão em concreto protendido com aderência posterior da NBR ABNT 14.931:2003;
- Manuseio e armazenagem dos elementos: utilização de cabos, balancins ou outros meios para suspensão dos elementos, pontos de apoio, métodos de empilhamento, cuidados e segurança contra acidentes;
- Tolerâncias: tolerâncias dimensionais e em relação a defeitos aparentes das formas e da armadura, tolerâncias quanto à variação da consistência e defeitos aparentes do concreto fresco, tolerâncias quanto à discrepância entre a medida do alongamento e da força aplicada à armadura protendida, tolerância em relação às resistências efetivas do concreto, tolerâncias de abertura de fissuras, tolerâncias dimensionais e em relação a defeitos aparentes dos elementos pré-fabricados acabados.
- As construtoras deverão fornecer um dossiê técnico da obra onde devem constar no mínimo:
 - Data de início e término da obra;
 - Lista de sub-contratados;
 - Histórico dos elementos pré-moldados;
 - Descrição das eventuais patologias ocorridas e o procedimentos das correções.

Recomendações para projeto

- Devem ser obedecidas as prescrições das normas a seguir relacionadas, em sua última edição, e também das demais relacionadas no seu corpo:
 - ABNT NBR 6118:2003 – Projeto de estruturas de concreto;
 - ABNT NBR 8681:2003 – Ações e segurança nas estruturas;
 - ABNT NBR 9062:2006 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado;
 - ABNT NBR 12655:2006 – Concreto de cimento Portland – preparo, controle e recebimento – Procedimento.
- Deve ser analisado o comportamento efetivo das ligações quanto aos seus graus de liberdade.
- Devem ser dimensionados os elementos e as ligações levando em conta as folgas e tolerâncias. A partir do ajuste são determinadas as dimensões nominais de fabricação.
- Os dispositivos de manuseio devem ser dimensionados levando-se em conta solicitações dinâmicas conforme estabelecido na ABNT NBR-9062:2006.
- A análise da estrutura deve levar em conta as variações volumétricas e as eventuais deformações diferenciais entre concretos de diferentes idades, composições e propriedades mecânicas.
- A análise deve ser efetuada considerando todas as fases por que possam passar os elementos, principalmente as de:
 - Produção;
 - Manuseio;
 - Armazenamento;
 - Transporte;
 - Montagem;
 - Operação.

Serviços

Etapas

Estrutura de concreto

S4.12

Estrutura pré-fabricada de concreto

Revisão 1
Data 26/03/07

Página

1/4



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

S4.12

Estrutura pré- fabricada de concreto

Revisão 1
Data 26/03/07

Página
2/4


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

• As zonas dos elementos que serão ligadas aos demais elementos da estrutura constituem trechos singulares, devendo ser dimensionadas e ter sua segurança demonstrada através de requisitos especiais definidos nas normas.

Ações a considerar

- Atendido o disposto nas normas ABNT NBR 6118:2003, ABNT NBR 6120:1980 e ABNT NBR 9062:2006, são apresentados a seguir os carregamentos a serem considerados no projeto de estruturas pré-fabricadas de edifícios para escolas e afins.
 - Peso próprio;
 - Capeamento (médio 6 cm);
 - Acabamentos de piso conforme definidos no projeto arquitetônico;
 - Impermeabilizações, conforme projeto próprio;
 - Alvenarias, conforme definidas no projeto arquitetônico;
 - Cargas variáveis:
 - » 300 kgf/m² (3 KN/m²) para salas e corredores
 - » 500 kgf/m² (5 KN/m²) para quadras de esportes,
 - Salas de uso múltiplo e informática.
 - Vento, conforme ABNT NBR 6123:1988;
 - Efeitos de variações volumétricas, ou seja, retração, fluência e variação de temperatura.

Documentos técnicos

- Conforme estabelece a ABNT NBR 6118:2003 "o produto final do projeto estrutural é constituído por desenhos, especificações e critérios de projeto".
- Os desenhos devem obedecer as "Normas de Apresentação de Projetos de Edificações" da FDE.
- Devem constar dos desenhos, além das formas e armações, pelo menos as seguintes informações:
 - O tipo de concreto conforme ABNT NBR 8953:1992;
 - A resistência característica do concreto nas etapas de manuseio, aplicação da protensão, transporte, armazenamento e montagem;
 - O módulo de elasticidade nas etapas prescritas na ABNT NBR 9062:2006;
 - Os tipos de aço conforme ABNT NBR 7480:1996, ABNT NBR 7482:1991 e ABNT NBR 7483:1991;
 - Especificações das soldas e dos eletrodos a serem utilizados;
 - Cobrimentos das armaduras e dos insertos em todas as faces dos elementos;
 - Armadura adicional a ser colocada na obra;
 - Volume e o peso de cada elemento;
 - Detalhes das ligações a serem executadas na obra durante e após a montagem;
 - As tolerâncias ou respectivos ajustes dimensionais dos elementos;
 - Modo de desforma, manuseio e montagem dos elementos;
 - Seqüência de montagem e solidarizações;
 - Contraventamentos e estaiamentos provisórios, se necessários.

Materiais

- O concreto deve obedecer, quanto aos seus constituintes a norma ABNT NBR 2.654:1992 – "Controle tecnológico de materiais componentes do concreto" e quanto à sua produção e controle a norma ABNT NBR 12.655:2006 – "Concreto – Preparo, Controle e Recebimento".
- O aço deve obedecer os requisitos das normas ABNT NBR-7480:1996, ABNT NBR-7481:1990, ABNT NBR-7482:1991 e ABNT NBR-7483:1991.

• O concreto e o aço devem obedecer as prescrições da ABNT NBR 6118:2003 quanto a sua resistência mecânica e demais propriedades físicas.

Produção

- Deve obedecer o disposto na ABNT NBR 9062:2006 e possibilitar os cuidados de controle da qualidade, tais como:
 - Formas
 - » robustez que proporcione retinidade e planicidade que garantam as tolerâncias de projeto;
 - » limpeza e aplicação de desmoldantes para garantir boa qualidade de acabamento;
 - » dimensões conforme projeto.
 - Armadura
 - » número e espaçamento das barras longitudinais e transversais;
 - » limpeza e posicionamento correto de forma a garantir o cobrimento especificado em projeto, bem como o posicionamento de insertos;
 - » na pré-tração e na pós-tração força e alongamento conforme especificado em projeto;
 - » liberação e transferência da protensão conforme especificado em projeto.
 - Concreto
 - » dosagem, amassamento, consistência, descarga, transporte, lançamento e adensamento conforme Normas pertinentes e instruções adicionais do controle da qualidade da construtora, não sendo permitido o amassamento manual do concreto;
 - » providenciar e executar cura adequada dos elementos, que pode ser normal ou acelerada, obedecendo as determinações da ABNT NBR 9062:2006 a NBR 14931:2003;
 - » moldar corpos de prova em quantidade suficiente para obter os controles adequados nas várias fases de produção, conforme normas brasileiras.
 - Elementos
 - » todos os elementos pré-fabricados devem ter marcados ou anexados a eles sua identificação conforme projeto;
 - » todos os elementos individualmente devem ter ficha do seu histórico com indicação do tipo, seqüencial do tipo, datas de cada fase de sua vida (concretagem, desforma, aplicação da protensão, manuseio, montagem, solidarização), resultados dos ensaios, anotações de eventuais irregularidades e como foram corrigidas.

Manuseio, Armazenamento e Transporte

- Os elementos pré-fabricados devem ser manuseados somente através dos pontos de suspensão definidos no projeto.
- Respeitar os valores de resistência e módulo de elasticidade especificados em projeto para desforma, levantamento e manuseio dos elementos.
- Respeitar as especificações de manuseio e armazenamento dos elementos, utilizando somente as alças, insertos e detalhes indicados para esse fim, obedecendo as indicações do projeto.
- Organizar o armazenamento pela ordem de precedência do transporte dos elementos de forma a evitar remanuseio e respeitar as especificações quanto a suporte dos elementos, posição de apoio e quantidade de elementos nas pilhas.
- O transporte deve ser liberado após a verificação dos pontos de apoio conforme projeto e do perfeito travamento do elemento sobre o veículo de modo a evitar deslocamentos durante o percurso.

- As superfícies de concreto devem ser protegidas na regiões em contato com os dispositivos como cabos, correntes etc.

Montagem

- Planejar a montagem de forma a otimizar a logística de produção, armazenamento e transporte e garantir a movimentação e seqüência correta no canteiro.
- Executar eventuais contraventamentos ou estaiamentos, provisórios conforme indicado no projeto.
- Obedecer seqüência de montagem e solidarizações conforme indicado no projeto.
- Os aparelhos de apoio (neoprene, aço, polipropileno etc), devem ser posicionados rigorosamente conforme projeto e devem ter certificado de qualidade.

Solidarização

- As ligações solidarizadas devem obedecer às especificações de projeto.
- As soldas, onde necessárias, devem ser executadas por soldadores qualificados e escolhida pelo menos uma a cada 20 ligações para ser ensaiada por processo não destrutivo, a critério da fiscalização.
- Antes das concretagens as armações e insertos devem estar posicionados, as soldas executadas, as formas colocadas e a limpeza e aplicação de desmoldante concluídas.
- Deve ser prevista cura úmida por pelo menos 7 dias, ou outra de comprovada eficiência aprovada pela fiscalização.

Acabamento

- Devem ser eliminadas as rebarbas e partes soltas eventualmente existentes.
- Devem ser limpas e, eventualmente, lixadas as peças com diferenças sensíveis de coloração.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S4.01	Armadura
Ficha	S4.03	Concreto dosado em central
Ficha	S4.05	Forma e cimbramento em madeira
Ficha	S4.07	Laje Mista
Ficha	S4.08	Laje mista protendida
Ficha	S4.09	Laje treliçada
Ficha	S4.10	Laje painel protendida
Ficha	S4.11	Laje painel treliçada

RECEBIMENTO

- O controle de qualidade e inspeção deve obedecer as determinações da NBR-9062:2006.
- A fiscalização deve receber os serviços nas suas várias etapas executivas, ou seja:
 - Projeto;
 - Produção;
 - Manuseio;
 - Armazenamento;
 - Transporte;
 - Montagem;
 - Solidarização;
 - Acabamento.
- A verificação dos serviços de cada etapa deve ser feita a partir dos respectivos itens desta especificação, e em especial:
 - Aferir as especificações e procedimentos escritos em mãos dos encarregados de produção e controle de qualidade conforme listado de a) a h) nas Recomendações Gerais desta especificação;

- Aferir se os desenhos do projeto apresentam as informações de a) a m) listadas no item Projeto - Documentos Técnicos, desta especificação;
- Aferir a ficha de histórico de cada elemento pré-fabricado;
- Aferir a posição correta dos insertos e sua ancoragem no concreto;
- Aferir a posição correta dos chumbadores e dos furos para seu recebimento;
- Aferir as especificações de todos os materiais constituintes do concreto;
- Aferir as especificações do aço e a comprovação da procedência;
- Aferir as especificações de todos os demais constituintes listados em projeto, tais como, insertos, aparelhos de apoio, eletrodos para solda, etc;
- Acompanhar e verificar os resultados dos ensaios dos corpos de prova;
- Nas inspeções, durante todo o processo de execução da obra, verificar:
 - » tolerâncias dimensionais dos elementos antes da montagem e das estruturas após a montagem;
 - » qualidade dos cordões de solda;
 - » fissuras ou trincas, que se existirem deverão ter sua origem determinada e o tratamento e recuperação definido pelo projetista estrutural, consultor especializado ou pela fiscalização;
 - » alinhamentos, horizontalidade e prumo das estruturas;
 - » deformações dos elementos pré-fabricados;
 - » dimensões e posicionamento dos aparelhos de apoio;
 - » datas, força de tração e alongamento dos cabos de protensão;
 - » verificação de falhas ou defeitos de lançamento, adensamento, manuseio, transporte e montagem;
 - » verificação da aparência quanto a limpeza e aos cantos quebrados, lascas, cor, textura em comparação com as amostras fornecidas.

- As não conformidades devem ser registradas por escrito onde constem claramente indicados a identificação do elemento, sua data de fabricação ou de ocorrência tipo de aço e de concreto utilizado, devendo os elementos ser inspecionados, individualmente ou por lote, através de inspetores do próprio construtor, da fiscalização do proprietário ou de organizações especializadas.

SERVIÇOS

03.03.098

- Fornecimento e montagem de estruturas pré-fabricadas de concreto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

03.03.098

- Fabricação, transporte e montagem.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

03.03.098

- m³ - pelo volume total da estrutura.

NORMAS

- ABNT NBR 5732:1991 - Cimento Portland comum - Especificação.
- ABNT NBR 5733:1991 - Cimento Portland de alta resistência inicial - Especificação.
- ABNT NBR 5735:1991 - Cimento Portland de alto-forno - Especificação.

Serviços

Etapas

Estrutura de concreto

S4.12

Estrutura pré-fabricada de concreto

Revisão	1
Data	26/03/07

Página

3/4



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Estrutura
de concreto

S4.12

Estrutura pré- fabricada de concreto

Revisão 1
Data 26/03/07

Página
4/4



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

- ABNT NBR 5736:1991 - Cimento Portland pozolânico - Especificação.
- ABNT NBR 5737:1992 - Cimento Portland resistente a sulfatos - Especificação.
- ABNT NBR 5738:1994 - Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de concreto - Procedimento.
- ABNT NBR 5739:1994 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio.
- ABNT NBR 6004:1984 - Arames de aço - Ensaio de dobramento alternado - Método de ensaio.
- ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações - Procedimento.
- ABNT NBR 6122:1996 - Projeto e execução de fundações - Procedimento.
- ABNT NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações - Procedimento.
- ABNT NBR 6153:1988 - Produto metálico - Ensaio de dobramento semi-guiado - Método de ensaio.
- ABNT NBR 6349:1991 - Fios, barras e cordoalhas de aço para armaduras de protensão - Ensaio de tração - Método de ensaio.
- ABNT NBR 7222:1994 - Argamassa e concreto - Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio.
- ABNT NBR 7477:1982 - Determinação do coeficiente de conformação superficial de barras e fios de aço destinados a armaduras de concreto - armado - Método de ensaio.
- ABNT NBR 7480:1996 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado - Especificação.
- ABNT NBR 7481:1990 - Tela de aço soldada - Armadura para concreto - Especificação.
- ABNT NBR 7482:1991 - Fios de aço para concreto protendido - Especificação.
- ABNT NBR 7483:1991 - Cordoalhas de aço para concreto protendido - Especificação.
- ABNT NBR 7484:1991 - Fios, barras e cordoalhas de aço destinados a armaduras de protensão - Ensaios de relaxação isotérmica - Método de ensaio.
- ABNT NBR 7680:1983 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Procedimento.
- ABNT NBR 8522:1984 - Concreto - Determinação do módulo de deformação estática e diagrama tensão-deformação - Método de ensaio.
- ABNT NBR 8548:1984 - Barras de aço destinadas a armaduras para concreto armado com emenda mecânica ou por solda - Determinação da resistência à tração - Método de ensaio.
- ABNT NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento.
- ABNT NBR 8800:1986 - Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios [Método dos estados limites] - Procedimento.
- ABNT NBR 8953:1992 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência - Classificação.
- ABNT NBR 8965:1985 - Barras de aço CA 42S com características de soldabilidade destinadas a armaduras para concreto armado - Especificação.
- ABNT NBR 9062:2006 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado - Procedimento.
- ABNT NBR 11578:1991 - Cimento Portland composto - Especificação.
- ABNT NBR 11919:1978 - Verificação de emendas metálicas de barras de concreto armado - Método de ensaio.
- ABNT NBR 12142:1991 - Concreto - Determinação da resistência à tração na flexão em corpos-de-prova prismáticos - Método de ensaio.
- ABNT NBR 12654:1992 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto - Procedimento.

- ABNT NBR 12655:2006 - Concreto - Preparo, controle e recebimento - Procedimento.
- ABNT NBR 12989:1993 - Cimento Portland branco - Especificação.
- ABNT NBR 13116:1994 - Cimento Portland de baixo calor de hidratação - Especificação.
- ABNT NBR 14859-1 - Laje pré-fabricada - Requisitos - Parte 1: Lajes unidirecionais.
- ABNT NBR 14859-2 - Laje pré-fabricada - Requisitos - Parte 2: Lajes bidirecionais.
- ABNT NBR 14860-1 - Laje pré-fabricada - Pré-laje - Requisitos - Parte 1: Lajes unidirecionais.
- ABNT NBR 14860-2 - Laje pré-fabricada - Pré-laje - Requisitos - Parte 2: Lajes bidirecionais.
- ABNT NBR 14861 - Laje pré-fabricada - Painel alveolar de concreto protendido - Requisitos.
- ABNT NBR 14862 - Armaduras treliçadas eletrossoldadas - Requisitos.
- ABNT NBR 14931:2003 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento.
- ABNT NBR ISO 6892:2002 - Materiais metálicos - Ensaio de tração à temperatura ambiente.
- ABNT NBR NM 67:1998 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone.